

國立臺灣科技大學資訊工程系

114 學年度第 2 學期專題研究

總報告

Chronicle Recollection—視覺小說遊戲開發

研究組員

B11132017

林科位

指導教授：戴文凱

中 華 民 國 115 年 5 月 25 日

目錄

摘要.....	4
第一章 前言.....	5
1.1 研究背景與動機.....	5
1.2 研究目的.....	5
1.3 研究貢獻.....	6
1.4 研究範圍與限制.....	6
第二章 文獻探討.....	7
2.1 劇情導向遊戲與互動敘事.....	7
2.2 多結局與多周目設計.....	7
2.3 相關系統分析.....	8
2.4 相關遊戲分析.....	8
2.5 關鍵技術回顧.....	9
第三章 研究方法.....	10
3.1 系統架構.....	10
3.2 劇情與對話系統.....	11
3.3 選項與分支劇情系統.....	12
3.4 收集品與章節互動系統.....	13
3.5 存檔與讀檔系統.....	14
3.6 結局判定與 NG+ 系統.....	15
3.7 遊戲介面與演出系統.....	17
3.8 資料管理與匯入工具.....	18
第四章 研究成果與討論.....	19
4.1 系統實作結果.....	19
4.2 遊戲成果展示.....	20
4.3 技術困難與解決.....	21
第五章 結論與展望.....	23
5.1 結論.....	23
5.2 未來展望.....	23
參考資料.....	24
附錄.....	25
圖 1 遊戲整體系統架構圖.....	25
圖 2 劇情與對話系統流程圖.....	26
圖 3 選項與分支劇情系統流程圖.....	26
圖 4 收集品與章節互動系統流程圖.....	27
圖 5 存檔與讀檔系統流程圖.....	27
圖 6 結局判定與 NG+ 系統流程圖.....	28
圖 7 遊戲介面與演出系統架構圖.....	29

圖 8 資料管理與匯入工具流程圖.....	29
-----------------------	----

摘要

隨著數位娛樂與互動媒體的發展，以敘事為核心的遊戲類型逐漸受到關注，其中視覺小說（Visual Novel）透過文字、圖像與玩家選擇呈現故事內容，使玩家能在遊戲過程中參與劇情發展。本專題以 Unity 遊戲引擎為開發平台，設計並實作一款 2D 視覺小說遊戲《Chronicle Recollection》，並在開發過程中建立支援互動敘事的遊戲系統架構。

本專題透過模組化設計整合劇情播放、選項分支、收藏品探索與遊戲進度管理等功能，使遊戲能在同一系統架構下協同運作。系統以資料驅動方式管理劇情內容，透過 ScriptableObject 與資料匯入工具，使大量對話資料與章節設定能以結構化方式整理並導入遊戲系統，提升資料維護效率。

最終完成的遊戲作品具備完整章節流程與多結局結構，玩家可透過不同選擇與探索體驗多種劇情發展。研究成果展示了互動敘事在遊戲中的應用方式，並提供一套可作為敘事型遊戲開發參考的系統架構與資料管理方法。

第一章 前言

1.1 研究背景與動機

隨著數位娛樂與文化創意產業的發展，電腦遊戲已逐漸成為結合敘事、美術設計、音樂與互動技術的綜合性數位媒體。相較於傳統媒體，遊戲允許玩家透過操作與決策參與故事進展，使其不僅是娛樂工具，也成為呈現敘事內容與原創 IP 的重要載體。相關研究指出，在數位遊戲中，敘事常透過玩家的行動與選擇推動發展，使玩家同時扮演故事的參與者與體驗者（Riedl & Young, 2006；Rowold, 2011）。

在眾多劇情導向遊戲類型中，視覺小說（Visual Novel）是一種以文字敘事為主要核心的互動媒體形式。此類遊戲通常透過角色對話、場景圖像與音樂音效呈現故事內容，並在關鍵劇情節點提供選擇，使玩家能影響故事發展與結局（Pratama et al., 2017；Jain et al., 2023）。由於視覺小說在敘事呈現上具有較高的彈性，因此常被用於建構角色關係與世界觀，並作為原創內容發展的重要媒介。

雖然視覺小說在表現形式上以文字與圖像為主，但其背後仍需完整的系統架構支援。隨著劇情章節、角色對話與分支事件的增加，若缺乏良好的資料管理與程式架構，遊戲內容將難以維護與擴充。因此，在敘事內容之外，如何建立能支援劇情播放、分支決策與進度管理的系統架構，也是劇情導向遊戲開發的重要課題。

基於上述背景，本專題以 Unity 遊戲引擎為開發平台，設計並實作一款 2D 視覺小說《Chronicle Recollection》。開發過程整合劇情文本、美術素材、音樂音效與使用者介面，使故事內容能透過互動方式呈現。透過章節式劇情推進與分支敘事結構，玩家在遊戲過程中的選擇與探索將影響後續劇情發展與最終結果，進而形成具有重玩性的敘事體驗。

此外，本專題亦嘗試建立一套可支援劇情內容擴充的系統架構。由於視覺小說的文本與事件資料量通常相當龐大，因此在設計上特別重視資料管理與匯入流程，希望降低人工設定資料所造成的錯誤，並提升後續內容更新與維護的效率。

1.2 研究目的

本專題旨在開發一款以敘事為核心的 2D 視覺小說遊戲，並在實作過程中建立一套可支援互動敘事與資料管理的遊戲系統架構。透過整合劇情文本、美術素材、音樂音效與使用者介面，使玩家能在完整的遊戲流程中進行閱讀、選擇與探索。

遊戲內容採章節式結構推進，玩家依序經歷不同劇情事件並透過角色對話了解故事發展。系統負責管理劇情播放流程、場景切換、角色顯示與音效播放，使整體敘事呈現保持連貫性與穩定的遊戲體驗。

為提升互動性，系統亦設計分支決策與條件判定機制，使玩家在遊戲過程中的行為能影響後續劇情發展。玩家所做出的選擇、累積的狀態數值以及探索進度，都可能影響最終故事結果，使遊戲不僅是線性閱讀內容，而能呈現多樣化的敘事路徑；為支援多次遊玩體驗，系統亦包含進度保存與資料繼承機制，使玩家能在不同時間點繼續遊戲並重新探索其他劇情路線。

另一方面，由於視覺小說通常包含大量對話資料與章節設定，若完全依賴 Unity Inspector 逐項設定，容易增加資料維護成本。因此，本專題亦設計資料管理與匯入工具，使劇情資料能以結構化方式整理並導入遊戲系統，提升內容製作效率並降低設定錯誤的可能性。

1.3 研究貢獻

本專題的主要成果在於完成一款具備互動敘事機制的 2D 視覺小說遊戲，並在開發過程中建立支援劇情導向遊戲運作的系統架構。該作品為跨領域合作成果，其中劇情、美術與視覺設計等內容由臺灣藝術大學學生負責，我則著重於遊戲系統設計、程式架構與資料管理流程的實作。透過此種分工方式，將文創內容與資訊工程技術整合，使劇情文本與多媒體素材能有效導入遊戲製作流程中，形成具備互動操作與進度管理的完整遊戲作品。

在系統實作方面，我們建立一套支援敘事型遊戲運作的核心架構，使遊戲能夠管理劇情播放流程、玩家決策與遊戲進度。玩家在遊戲過程中的選擇與行為會影響故事發展，並在劇情後期依據相關條件導向不同結局。透過此種設計，遊戲不再僅為線性文本呈現，而能提供具有互動性的敘事體驗。

此外，我們亦針對敘事型遊戲常見的大量文本資料與章節設定問題，設計結構化的資料管理方式。透過將劇情資料與程式邏輯分離，使對話內容、章節設定與素材參照可以以資料形式管理，並配合資料匯入工具提升內容整合效率。此種資料驅動設計不僅降低人工設定資料時的錯誤風險，也有助於後續新增劇情內容或調整遊戲流程。

綜合而言，本專題的貢獻包括完成一款可實際遊玩的敘事型遊戲，以及建立支援其運作的程式架構與資料管理流程。相關成果可作為未來擴充劇情內容或開發類似互動敘事遊戲時的技術參考。

1.4 研究範圍與限制

在研究內容方面，本專題的重點在於視覺小說遊戲的系統設計與互動敘事流程整合，而非大型商業遊戲開發流程或遊戲引擎底層技術。系統設計主要著重於如何將劇情文本、美術素材與音效內容整合至 Unity 開發環境中，使玩家能透過閱讀對話、做出決策與探索場景逐步推動故事發展。因此，本專題所探討的技術範圍主要集中於 Unity 應用層開發、資料結構設計、使用者介面流程與劇情分支邏輯整合。

在系統功能方面，研究目標以完成可展示之互動敘事遊戲為主，因此並未深入探討大型遊戲常見的技術議題，例如跨平台最佳化、網路連線功能或高階圖形渲染技術。此外，系統設計雖保留一定的擴充彈性，但仍以支援既有劇情內容與遊戲流程為主要目的。

在研究限制方面，開發過程受到專題時程、團隊人力與素材製作量等因素影響，因此遊戲內容規模與系統功能皆以完成基本遊玩體驗為優先考量。部分可能的功能，例如雲端存檔、多語言在地化與大規模使用者測試，並未納入研究範圍。由於劇情、美術與音效素材來自跨領域合作，其品質與製作時程亦可能影響最終作品呈現。

因此，本專題主要評估系統架構是否能支援既有敘事內容與遊戲流程，而非針對文學敘事品質或市場接受度進行深入分析。研究成果著重於系統實作與技術整合，並以可運作之遊戲原型作為主要展示成果。

第二章 文獻探討

2.1 劇情導向遊戲與互動敘事

隨著數位媒體技術與電腦遊戲產業的發展，電腦遊戲除了作為以操作挑戰為主的娛樂形式外，也逐漸發展出以敘事內容為核心的遊戲類型。這類遊戲通常透過角色、情節與事件發展，使玩家在遊戲過程中逐步理解故事背景並參與情節推進。Riedl 與 Young (2006) 指出，在數位遊戲中，敘事不再僅以線性文本形式呈現，而是透過玩家的行動與系統回饋共同構成互動敘事結構。

與小說或電影等傳統敘事媒體相比，電腦遊戲的重要特徵之一在於其互動性。Rowold (2011) 指出，玩家在遊戲中所進行的行動與決策會直接影響遊戲世界與故事發展，因此玩家在某種程度上同時扮演故事的體驗者與參與者。在互動敘事架構中，玩家透過與角色或環境互動，逐步推動故事事件發展，使遊戲過程形成具有參與性的敘事體驗。

此外，許多敘事型遊戲採用非線性敘事 (Nonlinear Narrative) 或分支敘事 (Branching Narrative) 來呈現故事內容。在分支敘事結構中，故事包含多個決策節點，而玩家在這些節點的選擇會影響後續情節與最終結局 (Riedl & Young, 2006)。透過此種設計，遊戲能提供多條可能的故事發展路徑，使玩家在不同遊玩過程中體驗不同的劇情內容。

在以故事為主要內容的遊戲類型中，視覺小說是常見的敘事型遊戲形式。研究指出，視覺小說通常透過文字敘事、角色立繪、背景圖像與音樂音效等元素呈現故事內容，使玩家能透過閱讀與選擇參與故事發展 (Pratama et al., 2017)。透過分支劇情與多結局設計，視覺小說能提供不同的敘事體驗，並鼓勵玩家在多次遊玩過程中探索不同故事路線 (Jain et al., 2023)。

2.2 多結局與多周目設計

在敘事型遊戲的設計中，多結局 (Multiple Endings) 是一種常見的敘事表現方式。透過在故事中設置不同條件或劇情分支，玩家在遊戲過程中的選擇與行動可能導致不同的故事結果。Riedl 與 Young (2006) 指出，在分支敘事結構中，玩家的決策會改變故事發展方式，使遊戲能呈現多種可能的敘事結果。

在視覺小說與其他敘事導向遊戲中，多結局通常與玩家在遊戲過程中的選擇、角色互動或狀態數值相關。透過不同條件組合，遊戲能呈現多種劇情發展與結局，使玩家在不同遊玩過程中體驗不同故事內容。

遊戲設計研究亦指出，當玩家的選擇能對遊戲進程產生實際影響時，這些決策被稱為「有意義的選擇」(Meaningful Choices)。Boyle 等人 (2016) 指出，有意義的選擇能使玩家感受到自身行動與遊戲結果之間的關聯，進而提升遊戲的參與感與沉浸感。

此外，多結局設計與遊戲的重玩性 (Replayability) 密切相關。重玩性是指玩家在完成遊戲後再次遊玩的動機與可能性 (Seif El-Nasr et al., 2011)。在敘事型遊戲中，玩家通常會透過多次遊玩探索尚未體驗的劇情分支或結局。

為進一步提升重玩體驗，一些遊戲導入多周目 (New Game Plus, NG+) 機制。此機制允

許玩家在完成一次遊戲後重新開始新的遊玩流程，同時保留部分進度或解鎖新的內容。透過多周目設計，玩家可以在不同遊玩過程中探索更多劇情細節與隱藏內容，使遊戲具有更高的探索價值。

2.3 相關系統分析

在敘事導向遊戲的發展過程中，部分遊戲類型逐漸形成以故事體驗為核心的設計方式，其中視覺小說被視為一種以敘事為主要內容的數位遊戲形式。視覺小說通常透過文字敘事、角色立繪、背景圖像與音效等多媒體元素呈現故事內容，使玩家能在遊戲過程中逐步理解劇情並參與故事發展（Pratama et al., 2017）。與以動作或策略為主的遊戲類型相比，視覺小說更強調敘事內容與角色互動，玩家在遊戲過程中主要透過閱讀文本與做出選擇來推動故事進程。

在視覺小說的遊戲設計中，對話呈現機制（Dialogue System）通常是敘事表現的重要方式之一。透過逐步呈現角色對話與劇情描述，遊戲可以逐漸展開角色互動與故事事件，使玩家在遊戲過程中理解故事背景。Carstensdottir 等人（2019）指出，在敘事型遊戲中，玩家與遊戲角色之間的互動往往透過文本與對話形式呈現，而玩家透過閱讀與回應這些內容參與故事發展。

除了對話呈現之外，劇情分支機制（Choice System）亦是視覺小說的重要設計元素。透過在特定劇情節點提供多個選項，玩家可以影響故事的發展方向與角色關係。Riedl 與 Young（2006）指出，在分支敘事結構中，玩家的行動或決策會改變故事的發展方式與最終結局。此外，在視覺小說遊戲中，分支劇情設計能提供多樣化的敘事體驗，使玩家能透過不同選擇探索不同劇情發展（Jain et al., 2023）。

除了劇情分支之外，一些敘事型遊戲亦會加入額外的遊戲機制來強化玩家的探索體驗。例如部分作品透過收集要素（Collectables）、隱藏劇情或補充文本提供更多故事資訊，使玩家在探索過程中逐步理解角色背景與世界觀設定。Seif El-Nasr 等人（2011）指出，額外內容與隱藏要素能提升玩家的探索動機，並增加遊戲的重玩價值。

在使用者介面（UI）設計方面，敘事導向遊戲通常透過角色立繪、背景場景與文字框等視覺元素呈現故事內容，使玩家在閱讀文本的同時理解角色與情境。Cohn（2012）指出，視覺敘事通常透過圖像與文本的結合來建構完整敘事結構，使讀者或玩家能透過多種媒介資訊理解故事內容。在數位敘事媒體中，圖像與文本的結合能進一步強化敘事表現，使玩家更容易理解故事情境與角色互動。

2.4 相關遊戲分析

在敘事導向遊戲的發展過程中，許多作品透過不同的設計方式呈現互動敘事與角色互動。本節透過分析幾款具有代表性的遊戲作品，探討其在敘事表現與互動設計上的特色。

《底特律：變人》（Detroit: Become Human）是一款以高度分支敘事為核心的互動敘事遊戲。在遊戲中，玩家透過不同選擇影響角色行動與故事發展，並可能導致多種不同結局。遊戲中包含大量決策節點，使玩家在不同遊玩過程中體驗截然不同的劇情結果。此種設計展現了分支敘事在遊戲中的應用方式。

《心跳文學社》（Doki Doki Literature Club）則是一款以視覺小說形式呈現的敘事型遊

戲。遊戲表面上採用傳統視覺小說的敘事結構，包括角色對話與劇情選擇，但透過特殊的劇情安排與敘事手法逐漸打破玩家對遊戲形式的預期。該作品展示了視覺小說在敘事表現上的創新可能。

《逆轉裁判》（原名《逆轉裁判》，Ace Attorney）系列則以對話與推理為主要內容。玩家透過與角色互動、蒐集證據與法庭辯論逐步揭露案件真相。該系列在對話呈現與角色互動方面具有鮮明特色，並透過清晰的敘事節奏與事件推進方式，使玩家逐步理解故事背景與人物關係。

透過上述案例可以發現，不同敘事型遊戲在玩法與呈現方式上雖有所差異，但多數作品皆透過角色互動、劇情分支與玩家決策來建構故事體驗。這些設計方式為後續開發敘事導向遊戲提供重要參考。

2.5 關鍵技術回顧

在敘事型遊戲的開發過程中，除了劇情設計與內容創作之外，開發工具與技術架構亦會影響系統開發效率與維護性。本專題在開發過程中主要使用 Unity 遊戲引擎、ScriptableObject 資料管理方式、UI 系統與動畫工具等技術，以支援遊戲系統與畫面演出。

首先，在開發平台方面，我們採用 Unity 作為主要遊戲引擎。Unity 提供完整的遊戲開發環境，包括場景管理、物件系統、UI 工具與音效播放功能，使開發者能在同一平台中整合遊戲邏輯與視覺內容。此外，Unity 使用 C# 作為主要程式語言，使遊戲系統能以物件導向方式進行設計，並透過模組化架構管理不同功能模組。

在資料管理方面，Unity 提供 ScriptableObject 作為資料資產的儲存方式。它能將遊戲資料與程式邏輯分離，使劇情內容、角色資料與章節設定能以資料資產形式儲存在專案中。透過此種資料驅動（Data-driven）設計，開發者在修改遊戲內容時不需要直接更動程式碼，有助於提升系統維護效率。

在使用者介面方面，我們使用 Unity Canvas UI 系統建立遊戲介面，並透過 TextMeshPro 處理文字顯示。TextMeshPro 提供較高品質的文字渲染效果，並支援 Rich Text 排版，使對話內容能以清晰且具有排版效果的方式呈現在畫面上。

此外，在畫面演出與動畫效果方面，本專題使用 DOTween 動畫工具實現多種介面動畫與轉場效果，例如畫面淡入淡出、介面切換動畫以及結局畫面的移動演出。DOTween 是 Unity 常用的動畫工具之一，可透過程式控制物件位置、透明度與縮放等屬性，使畫面演出更加流暢並提升整體視覺效果。

透過上述技術工具的整合，我們得以建立支援敘事型遊戲運作的基礎架構，使劇情內容、互動機制與畫面呈現能夠有效整合於同一遊戲系統中。

第三章 研究方法

3.1 系統架構

本專題以 Unity 遊戲引擎作為主要開發平台，並使用 C# 程式語言實作遊戲系統。Unity 提供完整的遊戲開發環境，包括場景管理、UI 系統、動畫系統與音效播放功能，使開發者能在同一平台中整合遊戲邏輯與視覺內容。由於我們所開發的作品屬於劇情導向遊戲，因此系統設計的重點在於如何整合劇情資料、玩家決策與遊戲流程，使敘事內容能以互動形式呈現。

在系統架構設計上，我們採用模組化設計（Modular Design）方式，將遊戲系統拆分為多個功能模組，使不同模組之間保持相對獨立（見圖 1）。透過此種設計方式，各模組可以專注於特定功能，例如劇情播放、玩家選擇或資料管理，而整體遊戲流程則由核心管理系統統一協調。此種架構能降低系統耦合程度，使程式在後續維護或功能擴充時較容易調整。

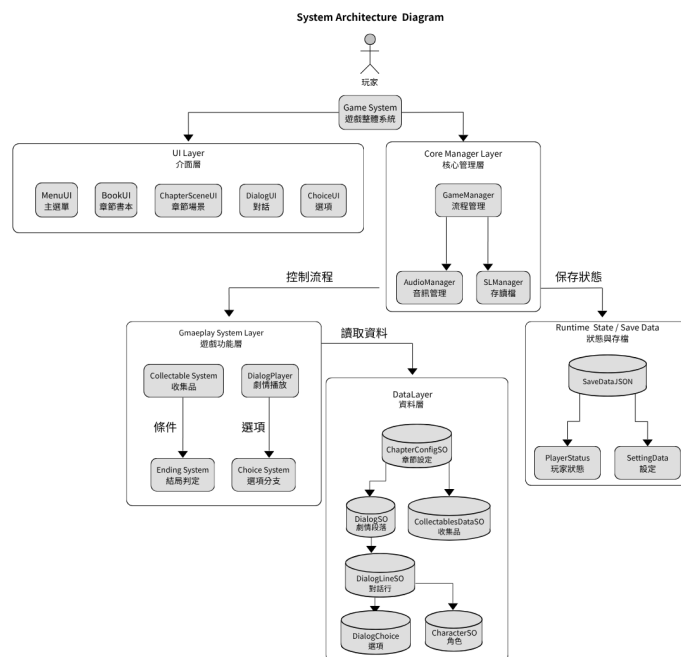


圖 1 遊戲整體系統架構圖

整體系統主要包含以下幾個核心模組：

- 劇情與對話管理模組
- 劇情選擇與分支控制模組
- 收集品與探索模組
- 存檔與讀檔模組
- 使用者介面與演出模組
- 音效與背景音樂管理模組

在遊戲流程控制方面，系統以 GameManager 作為核心管理物件。GameManager 負責維護玩家資料、章節進度與遊戲狀態，並在不同模組之間傳遞必要資訊。例如當劇情播放系統完成某段對話後，GameManager 會判斷是否需要更新玩家數值或切換場景等。

遊戲流程大致如下：玩家從主選單進入遊戲後，可以依照當前進度選擇要體驗的章節，系統會載入玩家選擇之章節場景並開始播放劇情內容。當劇情進行至特定節點時，會提供選項供玩家選擇。玩家的決策會影響角色數值或劇情分支，並可能改變後續故事發展；在章節探索階段，玩家可以尋找並收集特定物件，而收集進度亦可能影響最終劇情結果。當玩家完成所有章節內容後，系統會依據玩家在遊戲過程中的選擇與數值變化判定最終結局。

透過上述系統架構設計，遊戲能夠在維持劇情連貫性的同時提供互動體驗，使玩家在閱讀故事內容的過程中亦能透過決策與探索參與敘事發展。

3.2 劇情與對話系統

在敘事導向遊戲中，對話呈現是推動故事發展的主要方式之一，因此劇情與對話管理機制是整體系統設計中的核心部分。本專題設計一套可擴充的對話管理架構如圖 2，用於控制劇情播放流程、角色對話顯示以及場景演出效果。

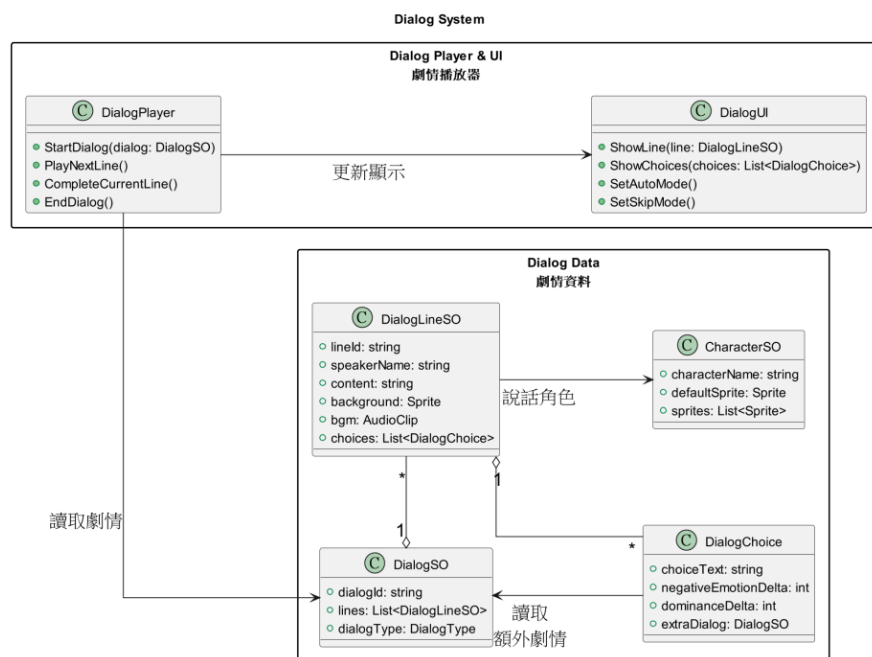


圖 2 劇情與對話系統流程圖

為了使劇情資料能與程式邏輯分離，本系統採用 ScriptableObject 作為劇情資料的儲存方式。透過資料驅動的設計方式，劇情內容可以以資料資產形式儲存在 Unity 專案中，而不需要直接寫入程式碼。此種設計能降低劇情資料與系統程式之間的耦合程度，使劇情內容在後續修改或新增時更加容易管理。

在資料結構方面，系統主要包含兩種資料類型：

1. DialogSO

DialogSO 用於表示一段完整的對話事件，通常包含多行角色對話以及相關場景資訊，例如背景圖片或音效設定。每個 DialogSO 可以視為一個劇情片段，系統在播放劇情時會依

序讀取這些片段。

2. DialogLineSO

DialogLineSO 用於表示單一行對話內容，其資料通常包含說話角色、對話文字以及可能需要觸發的音效或背景音樂。透過逐行呈現 DialogLineSO 的內容，系統能夠逐步播放整段劇情對話。

在遊戲執行時，對話播放由 DialogPlayer 模組負責管理。它會依序讀取 DialogSO 中所包含的 DialogLineSO，並將對話文字顯示於對話框 UI 中。玩家可以透過鍵盤或滑鼠操作控制對話進度，例如繼續播放下一行對話或快速顯示完整文字。

為提升閱讀體驗，系統在對話呈現中加入打字機效果（Typewriter Effect），使文字逐字顯示於畫面上。此種呈現方式能營造劇情節奏，使玩家在閱讀對話時具有更明顯的敘事感。此外，系統亦提供自動播放模式（Auto Mode）與快速播放模式（Skip Mode），使玩家可以依個人閱讀習慣調整劇情播放速度。

在畫面演出方面，對話系統亦負責處理背景圖片切換、角色立繪顯示以及音效播放等功能。當劇情進入新的場景或事件時，系統會依據對話資料更新畫面元素，使劇情演出能與故事內容保持一致。透過上述設計，對話系統不僅負責文字顯示，同時也是整體劇情演出的重要控制機制。

3.3 選項與分支劇情系統

為提升遊戲的互動性，本專題在劇情流程中設計選項與分支劇情機制，使玩家在遊戲過程中的決策能影響故事發展。當劇情進行至特定節點時，系統會顯示多個可選擇的選項，玩家可以透過選擇不同回應方式影響後續劇情（見圖 3）。

在系統設計上，每個選項通常包含以下資訊：

- 選項顯示文字
- 對應的劇情跳轉位置
- 玩家狀態數值變化
- 是否觸發額外劇情內容

當玩家選擇某個選項後，系統會依據選項設定更新玩家狀態，例如角色相關數值或劇情標記。這些數值變化會在後續劇情中作為條件判斷的依據，使玩家在不同遊玩過程中可能導向不同劇情結果。

此外，系統亦支援條件式選項（Conditional Choice）。部分選項只有在滿足特定條件時才會顯示或解鎖，例如：

- 玩家數值達到指定範圍
- 玩家曾閱讀特定劇情事件
- 玩家處於第二輪遊玩狀態

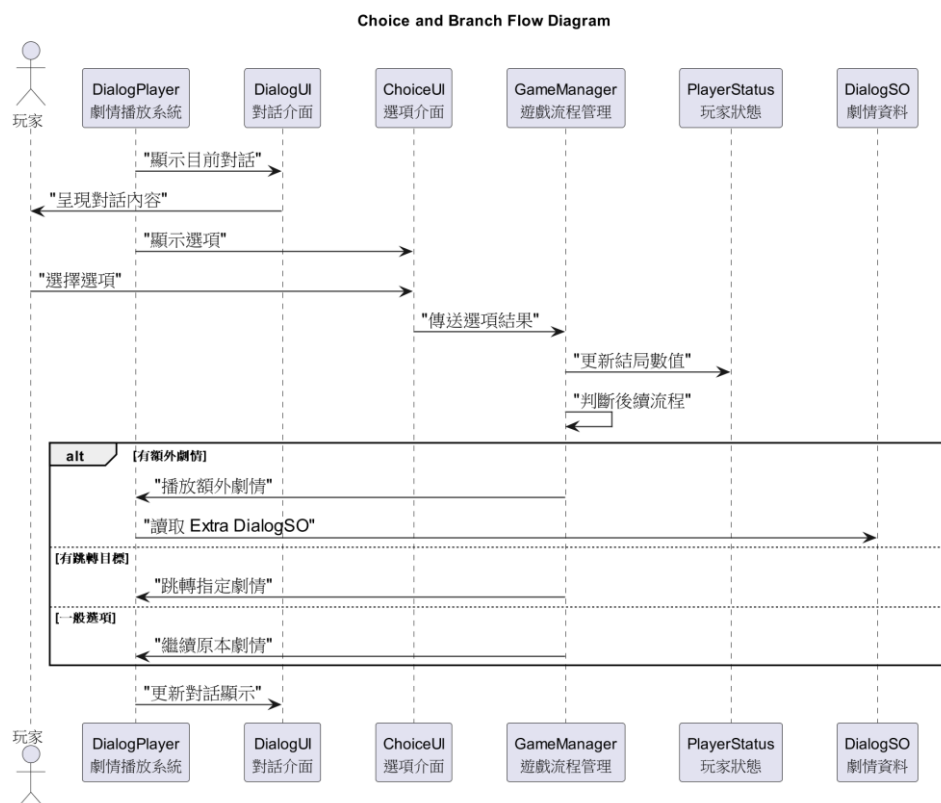


圖 3 選項與分支劇情系統流程圖

在實作上，當劇情播放至包含選項的節點時，系統會暫停對話流程並生成選項介面。選項 UI 會顯示所有可用選項，並等待玩家點擊。當玩家完成選擇後，系統會依據設定更新相關資料並將劇情跳轉至指定節點，繼續播放後續內容。

透過上述設計，遊戲可以在不同遊玩階段提供不同的劇情內容。例如某些選項僅在特定條件下才會出現，使玩家在重新遊玩時能探索更多尚未體驗的劇情分支；隨著玩家在遊戲過程中的選擇與行為逐步累積，系統將依據相關條件改變後續劇情發展，使遊戲敘事不再僅為線性文本，而能形成具有互動性的分支結構。

3.4 收集品與章節互動系統

除了劇情選擇之外，本專題亦在遊戲中加入探索與收集機制，使玩家在閱讀故事的同時能進行場景探索（見圖 4）。此系統主要用於增加遊戲互動性，並提供額外的故事資訊與角色背景。

在遊戲流程中，玩家於部分章節場景中可以尋找並取得特定收集物件。這些物件通常與劇情背景或角色故事相關，玩家透過收集這些內容可以進一步理解遊戲世界觀。

在資料結構方面，每個收集物件由 CollectableDataSO 定義，其主要包含以下資訊：

- 收集品識別 ID
- 收集品名稱
- 收集品描述文字
- 圖片資源

當玩家取得某個收集品時，系統會更新玩家資料並記錄該物件已被取得。若玩家再次取得相同物件，系統會播放不同的提示音效，以區分首次取得與重複取得的情況。

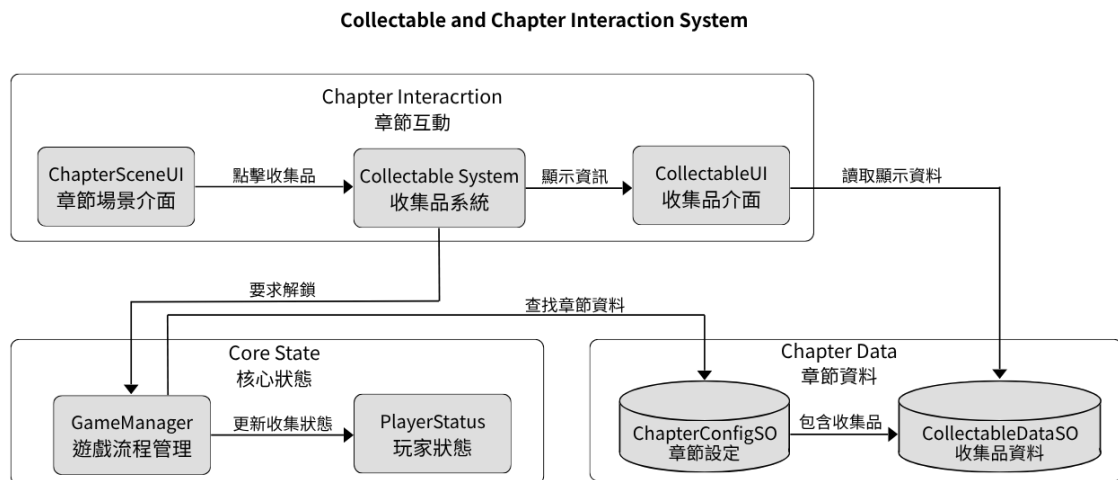


圖 4 收集品與章節互動系統流程圖

此外，收集進度亦會影響遊戲後期的劇情判定。例如某些劇情事件或結局條件可能與收集完成度相關，使玩家在探索過程中不僅獲得額外故事資訊，也可能影響最終故事結果。

在使用者介面方面，系統亦提供收集品檢視畫面，使玩家可以隨時查看已取得的物件以及相關說明。透過此種方式，收集系統不僅提供探索要素，同時也成為補充敘事資訊的重要管道。

3.5 存檔與讀檔系統

為了讓玩家能在不同時間點繼續遊戲，本專題設計一套存檔與讀檔機制，用於保存玩家的遊戲進度與相關狀態資訊，使玩家在離開遊戲後仍能重新載入先前進度，並確保遊戲流程能正確恢復至存檔時的狀態（見圖 5）。

在資料儲存方式上，系統將玩家相關資料整理為結構化資料物件，並以 JSON 格式儲存於本地端檔案。JSON 具有可讀性高且結構清晰的特點，能夠有效儲存多種類型的資料，例如文字、數值與布林值，因此常被用於遊戲存檔資料的保存。

存檔資料主要包含以下資訊：

- 玩家名稱
- 當前章節進度
- 劇情播放位置
- 玩家狀態數值
- 已取得收集品
- 遊戲模式狀態（是否為 NG+）

當玩家進行存檔時，系統會將當前遊戲狀態轉換為 JSON 資料並寫入檔案。讀檔時則會重新解析該資料，並將玩家狀態、劇情進度與相關參數恢復至存檔時的狀態。

在遊戲流程中，讀檔操作通常發生於主選單或遊戲內存讀檔介面。當玩家選擇讀取某個存檔時，系統會依據存檔資料載入對應章節場景，並將劇情播放位置調整至存檔紀錄的對話

節點，使遊戲能從先前進度繼續進行。

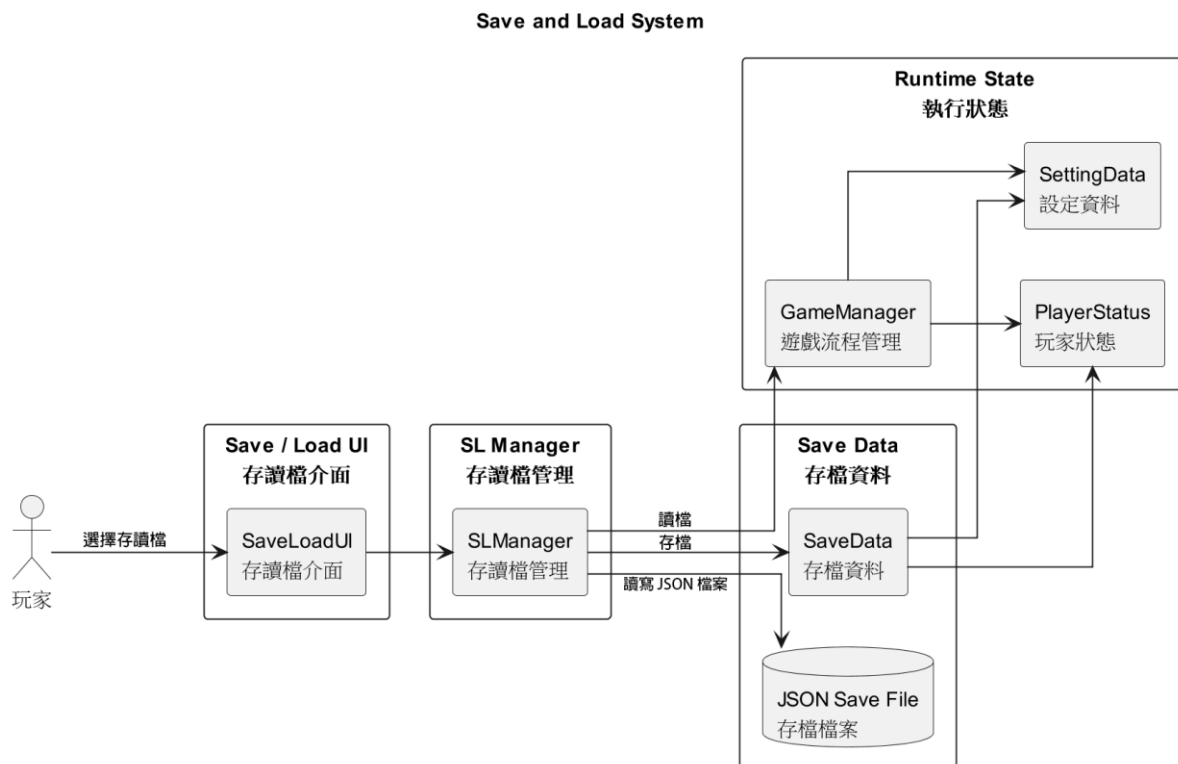


圖 5 存檔與讀檔系統流程圖

3.6 結局判定與 NG+系統

在遊戲流程中，結局判定通常發生於主要劇情完成之後。系統會依據玩家在遊戲過程中累積的狀態數值與探索進度進行條件判斷，並決定最終劇情走向（見圖 6）。判定條件主要包含以下幾項因素：

- 玩家角色相關數值
- 劇情選擇紀錄
- 收集品完成度

透過不同條件組合，系統可以導向不同的劇情結局，使玩家在不同遊玩過程中體驗不同故事發展。此種設計不僅增加敘事多樣性，也提升遊戲的重玩價值。

此外，系統亦設計 NG+機制，使玩家在完成一次遊戲後能重新開始新的遊玩流程。與初次遊玩相比，NG+模式允許玩家保留部分遊戲資料，例如已解鎖內容或特定遊戲資訊，使玩家在新的遊玩過程中能探索不同劇情路線。

NG+機制的導入不僅延長遊戲壽命，也能鼓勵玩家重新體驗劇情並發現新的內容，使整體遊戲體驗更具探索性。

Ending Decision and New Game Plus Flow

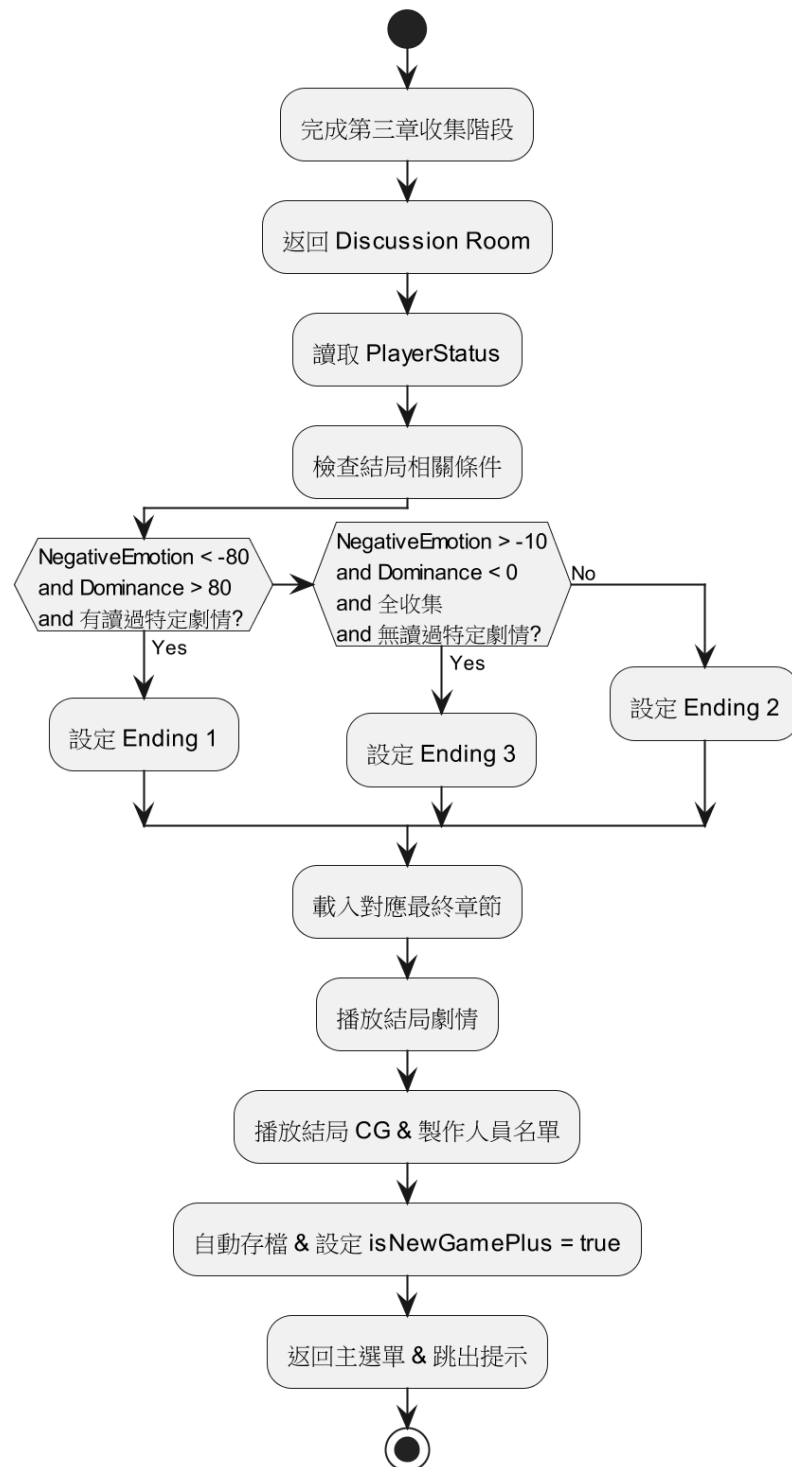


圖 6 結局判定與 NG+系統流程圖

3.7 遊戲介面與演出系統

本專題透過 Unity 的 UI 系統建立遊戲介面，並結合動畫與音效演出，使劇情呈現更具連貫性與視覺表現（見圖 7）。

遊戲主要介面包含以下幾種類型：

- 對話顯示
- 劇情選項
- 收集品資訊
- 章節選單
- 存讀檔管理

這些介面皆透過 Unity 的 Canvas UI 系統建立，並使用 TextMeshPro 進行文字顯示，以提升文字渲染品質與排版效果。透過清晰的文字呈現與適當的畫面配置，玩家可以更容易閱讀對話內容並理解劇情情境。

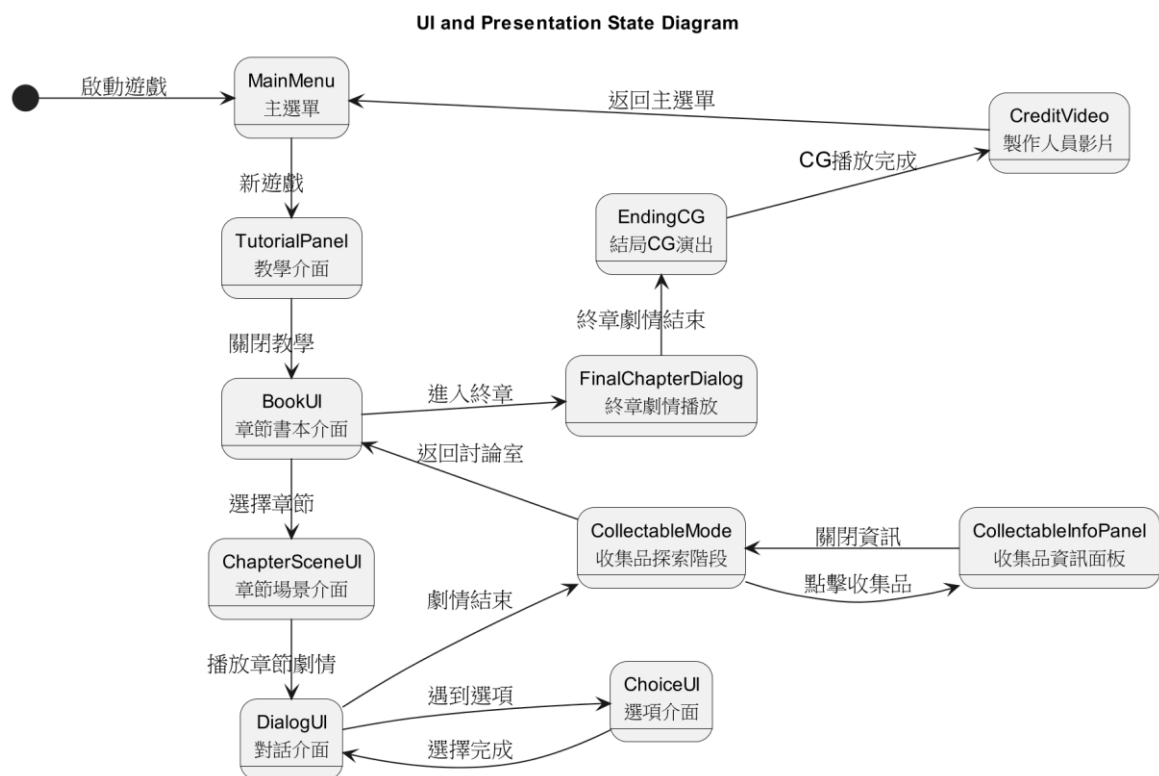


圖 7 遊戲介面與演出系統架構圖

在畫面演出方面，系統亦加入多種動畫與轉場效果，以增強劇情呈現的節奏感。例如：

- 對話文字逐字顯示動畫
- 畫面淡入與淡出效果
- 章節場景切換動畫
- 劇情 CG 的移動演出

這些動畫效果主要透過 DOTween 動畫工具實現，使畫面元素能以平滑方式進行位置移動、透明度變化或縮放效果。透過動畫與音效的結合，劇情演出可以更具連貫性，並提升玩家的沉浸體驗。

3.8 資料管理與匯入工具

由於敘事型遊戲通常包含大量對話文本與劇情資料，若完全依賴 Unity 編輯器逐一建立資料，容易增加維護成本並提高設定錯誤的可能性。因此，本專題設計資料管理與匯入工具，用於協助建立與整理遊戲資料，使劇情內容能以較結構化的方式進行管理（見圖 8）。

為提升資料維護效率，系統提供資料匯入機制，使開發者可以透過外部資料檔案整理劇情內容，再匯入至 Unity 專案中。透過此方式，劇情資料可以在表格或其他編輯工具中進行整理，再由匯入工具自動轉換為遊戲系統所需的資料格式，減少人工逐一建立資料資產所需的時間。

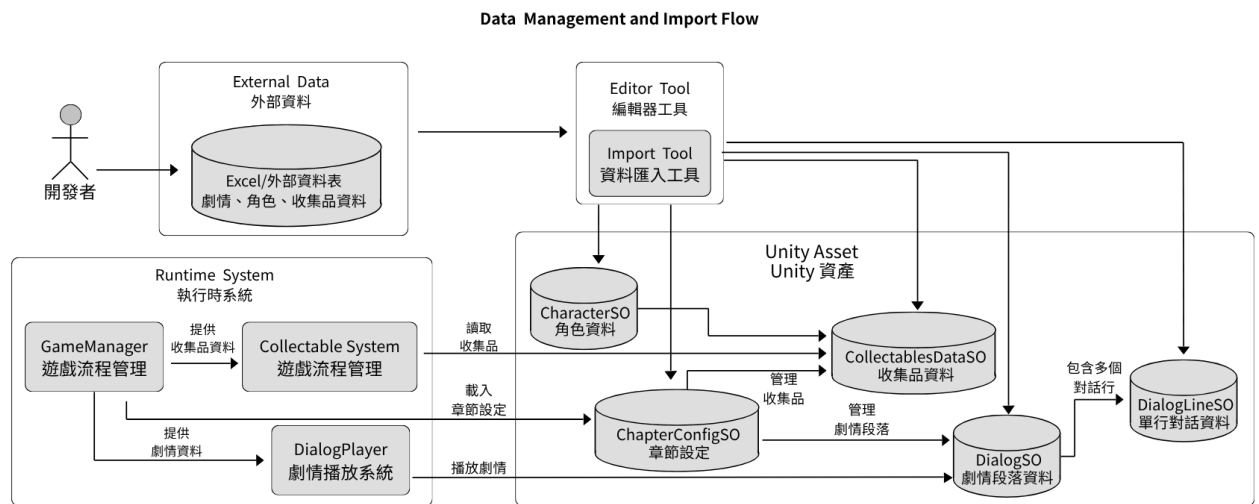


圖 8 資料管理與匯入工具流程圖

此工具主要可完成以下工作：

- 批次建立對話資料
- 匯入角色與收集品資料
- 自動建立章節設定

透過資料匯入流程，開發者可以在修改或新增劇情內容時快速更新遊戲資料，而不需要逐一手動設定 Unity 資產。此種工具化流程能有效降低資料維護成本，並提升敘事型遊戲在開發過程中的整體效率。

第四章 研究成果與討論

4.1 系統實作結果

本專題完成一套支援劇情互動的視覺小說遊戲系統。系統採模組化架構設計，使劇情播放、玩家選擇、資料管理與使用者介面等功能可在同一遊戲流程中協同運作。各系統模組在開發完成後經過整合與多次測試，能夠穩定執行，並支援完整的遊戲流程，使玩家能順利從遊戲開始體驗至最終結局。



圖 9 遊戲標題畫面



圖 10 進入遊戲後的討論室介面

在系統功能方面，遊戲已完成劇情播放機制、玩家選項決策機制、收集品探索系統以及遊戲進度保存功能。劇情播放系統能依序載入對話資料並控制角色立繪、背景場景與音效演出，使故事內容能以視覺化方式呈現在畫面上。



圖 11 討論室右側書本點開後的書本介面



圖 12 劇情對話介面

在互動機制方面，玩家在劇情進行過程中可透過選項做出不同決策，系統會依據玩家選擇更新相關數值與劇情標記。這些資料會在後續劇情中作為條件判斷依據，使不同遊玩過程可能導向不同劇情發展。透過此種設計，遊戲能在維持劇情連貫性的同時提供互動性。



圖 13 選項介面其一：有無法選擇之選項



圖 14 選項介面其二：無限制條件的選項

此外，系統亦支援遊戲進度保存與重新載入功能，使玩家能在不同時間點繼續遊戲。透過資料管理機制，遊戲可以正確記錄玩家的劇情進度與收集狀態，並在讀檔時恢復對應的遊戲內容。此機制使玩家在遊戲過程中不必一次完成所有劇情，也能依照個人遊玩習慣安排遊戲進度。



圖 15&圖 16 存讀檔系統介面

4.2 遊戲成果展示

本專題最終完成一款具有完整章節流程的 2D 視覺小說《Chronicle Recollection》。遊戲內容以章節形式推進，玩家透過閱讀角色對話逐步理解故事背景與角色關係，並在劇情發展過程中做出不同選擇，影響後續故事發展。（[Demo 影片](#)）

在遊戲流程方面，玩家首先從主選單進入遊戲，並依序體驗各章節劇情。隨著故事進展，玩家會逐漸接觸不同角色與事件，並透過對話與互動了解遊戲世界的背景設定。劇情主要透過角色對話與場景演出呈現，使玩家能在閱讀過程中逐步理解故事內容與人物關係。

在部分劇情節點，玩家可以選擇不同回應方式，這些選擇將影響後續劇情發展。例如玩家在對話中的態度或行動選擇，可能改變角色之間的關係或觸發不同劇情事件。透過這些互動設計，玩家在遊戲過程中的決策將逐步累積並影響故事走向。



圖 17&圖 18 選擇選項後右上角的數值有變化

此外，遊戲亦設計探索與收集要素，使玩家在章節場景中尋找與故事相關的物件。透過閱讀收集品描述，玩家可以進一步理解角色背景或事件細節，使遊戲世界觀更加完整。這些收集內容除了補充劇情資訊外，也鼓勵玩家在遊戲過程中進行更多探索。



圖 19 看完劇情後的探索畫面



圖 20 找到收集品之後的彈窗畫面



圖 21 地圖介面，點選後即可跳轉至該場景

在遊戲結構方面，故事最終會依據玩家在遊戲過程中的行為與選擇導向不同結局。不同條件組合將觸發不同劇情結果，使玩家在多次遊玩過程中能體驗不同故事發展。此種設計不僅增加遊戲內容的多樣性，也提升遊戲的重玩價值。



圖 22&圖 23&圖 24 遊戲的多重結局

4.3 技術困難與解決

在系統開發過程中，曾面臨多項技術挑戰，其中包括劇情資料管理、劇情分支控制以及畫面演出整合等問題。

首先，在劇情資料管理方面，由於視覺小說遊戲通常包含大量對話文本與劇情資料，若以程式碼直接管理這些資料，將會使系統維護變得困難。因此，系統在設計上採用資料驅動

方式，使劇情資料能與程式邏輯分離。透過此種設計，開發者可以在不修改程式碼的情況下更新劇情內容，提升系統的可維護性。

UnitId	DialogId	UnitOrder	UnitType	SpeakerId	Content	SpeakerList	LeftCharacterId	LeftPortraitType	RightCharacterId	RightPortraitType	SceneCharacterId	ScenePortraitType	bgmRelativePath
OP_IL1	OP1	1	0 Player		你就要到這了嗎？		3 None				Canvas		
OP_IL2	OP1	2	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續						Canvas		
OP_IL3	OP1	3	0 Player		繼續？那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_IL4	OP1	4	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_IL5	OP1	5	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		4
OP_ILSC10L1	OP1SC101	1	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L2	OP1SC101	2	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L3	OP1SC101	3	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L4	OP1SC101	4	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L5	OP1SC101	5	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L6	OP1SC101	6	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L7	OP1SC101	7	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L8	OP1SC101	8	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L9	OP1SC101	9	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L10	OP1SC101	10	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4

圖 25 管理 DialogSO 與 DialogLineSO 的 Excel 檔

UnitId	DialogId	UnitOrder	UnitType	SpeakerId	Content	SpeakerList	LeftCharacterId	LeftPortraitType	RightCharacterId	RightPortraitType	SceneCharacterId	ScenePortraitType	bgmRelativePath
OP_IL1	OP1	1	0 Player		你就要到這了嗎？		3 None				Canvas		
OP_IL2	OP1	2	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續						Canvas		
OP_IL3	OP1	3	0 Player		繼續？那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_IL4	OP1	4	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_IL5	OP1	5	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		4
OP_ILSC10L1	OP1SC101	1	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L2	OP1SC101	2	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L3	OP1SC101	3	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L4	OP1SC101	4	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L5	OP1SC101	5	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L6	OP1SC101	6	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L7	OP1SC101	7	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L8	OP1SC101	8	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4
OP_ILSC10L9	OP1SC101	9	0 Player		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		3 None				Canvas		
OP_ILSC10L10	OP1SC101	10	0 Canvas		是的，你就要「繼續」了。那時，你將繼續		2 None				Canvas		4

圖 26 管理其他 ScriptableObject 的 Excel 檔

其次，在劇情分支控制方面，由於不同選項可能導向不同劇情節點，若缺乏適當的管理方式，劇情流程容易變得複雜，因此系統透過核心管理模組統一控制劇情流程。當玩家完成某段對話或選擇特定選項後，系統會依據對話資料中的劇情節點資訊以及玩家目前的狀態數值，判斷下一段劇情應跳轉的位置。此種集中式流程控制使劇情跳轉邏輯能在同一管理模組中處理，避免劇情流程分散於不同腳本之中而增加系統維護難度。

此外，在使用者介面與劇情演出整合方面，系統需要同時控制文字顯示、畫面轉場與音效播放，以確保劇情呈現具有一致的節奏。為解決此問題，系統透過核心管理機制統一控制劇情流程，使 UI 更新與劇情播放能保持同步。

透過上述技術調整與系統設計，開發過程中的主要問題得以逐步解決，使最終系統能夠穩定運作並支援完整的遊戲流程。

第五章 結論與展望

5.1 結論

本專題以 Unity 遊戲引擎為開發平台，完成一款 2D 視覺小說遊戲《Chronicle Recollection》，並建立支援互動敘事流程的遊戲系統架構。透過整合劇情文本、美術素材、音樂音效與遊戲系統，使故事內容能以互動形式呈現，讓玩家在閱讀劇情的同時能透過選擇與探索參與故事發展。

在系統設計方面，我們建立一套模組化的遊戲架構，使劇情播放、玩家決策、資料管理與使用者介面等功能能在同一遊戲流程中協同運作。透過此種設計方式，遊戲能夠在維持劇情連貫性的同時提供互動體驗，使玩家在遊戲過程中的行為能影響後續劇情發展與最終結局。

在技術實作方面，透過資料管理機制與工具化流程，使大量劇情資料能以結構化方式整理並導入遊戲系統。此種設計能降低資料維護成本，使開發者在新增或修改劇情內容時不需要直接修改程式碼，提升系統的可維護性與擴充性。

整體而言，本專題成功完成一款具有完整遊戲流程的敘事型遊戲作品。玩家可以從遊戲開始到結局完整體驗故事內容，並透過不同選擇探索不同劇情發展。研究成果不僅展示互動敘事在遊戲中的應用，也提供一套可作為後續敘事型遊戲開發參考的系統架構。

5.2 未來展望

雖然本專題已完成視覺小說遊戲的基本系統與劇情流程，但在遊戲內容與表現方式上仍有多項可進一步發展的方向。

首先，在互動性方面，未來可增加更多遊戲機制以提升玩家參與程度。例如在探索收集品的階段加入簡單的小遊戲或互動事件，使玩家在尋找物件時不僅是點擊場景，也能透過解謎或操作型玩法來取得物品。此類設計可以增加遊戲過程中的變化，使整體體驗不侷限於閱讀對話與選擇劇情。

其次，在視覺呈現方面，未來可考慮將角色立繪升級為 Live2D 動態角色。透過 Live2D 技術，角色在對話過程中可以呈現更多動態表情與細微動作，例如眨眼或呼吸等，使角色表現更加生動，並提升劇情演出的沉浸感。

此外，在遊戲體驗方面，未來也可以持續優化玩家閱讀與回顧劇情的功能。例如在現有的對話紀錄（Dialogue Log）系統基礎上，加入更完整的劇情回顧或章節回放功能，使玩家能更方便地重新查看重要對話或比較不同劇情分支的內容。

最後，在開發流程方面，未來亦可進一步強化資料管理與劇情製作工具。例如建立更完整的劇情編輯工具，使劇情作者能在表格或編輯介面中直接管理對話內容與劇情結構，並透過匯入工具自動轉換為遊戲資料格式。透過此類工具化流程，可以降低資料維護成本並提升內容製作效率。

綜合而言，本專題所建立的系統架構已具備一定程度的擴充性。未來若能在互動玩法、視覺表現與內容製作流程等方面持續發展，將有機會進一步提升遊戲品質。

參考資料

Świerczyńska-Kaczor, U. (2024). Empirical insights into traditional and AI-enhanced interactive narratives based on children's fables. *Journal of Economics & Management*, 46, 25–54.

<https://doi.org/10.22367/jem.2024.46.02>

Qin, H., Rau, P.-L. P., & Salvendy, G. (2009). Measuring player immersion in the computer game narrative. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 25(2), 107–133.

<https://doi.org/10.1080/10447310802546732>

Riedl, M. O., & Young, R. M. (2006). From linear story generation to branching story graphs. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 26(3), 23–31. <https://doi.org/10.1109/MCG.2006.56>

Frattesi, T., Griesbach, D., Leith, J., Shaffer, T., & DeWinter, J. (2011). *Replayability of video games* (Interactive Qualifying Project Report). Worcester Polytechnic Institute.

Camingue, J., Carstensdottir, E., & Melcer, E. F. (2021). What is a visual novel? *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CHI PLAY), 1–18.

Wong, Y., Bothma, T., & Smith, A. (2024). Effects of meaningful choices in serious games for meaningful learning. *International Journal of Serious Games*, 11(3).

<https://doi.org/10.17083/ijsg.v11i3.745>

Pratama, D., Gunarti, W., & Akbar, T. (2017). Understanding visual novel as artwork of visual communication design. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 32(3).

<https://doi.org/10.31091/mudra.v32i3.177>

附錄

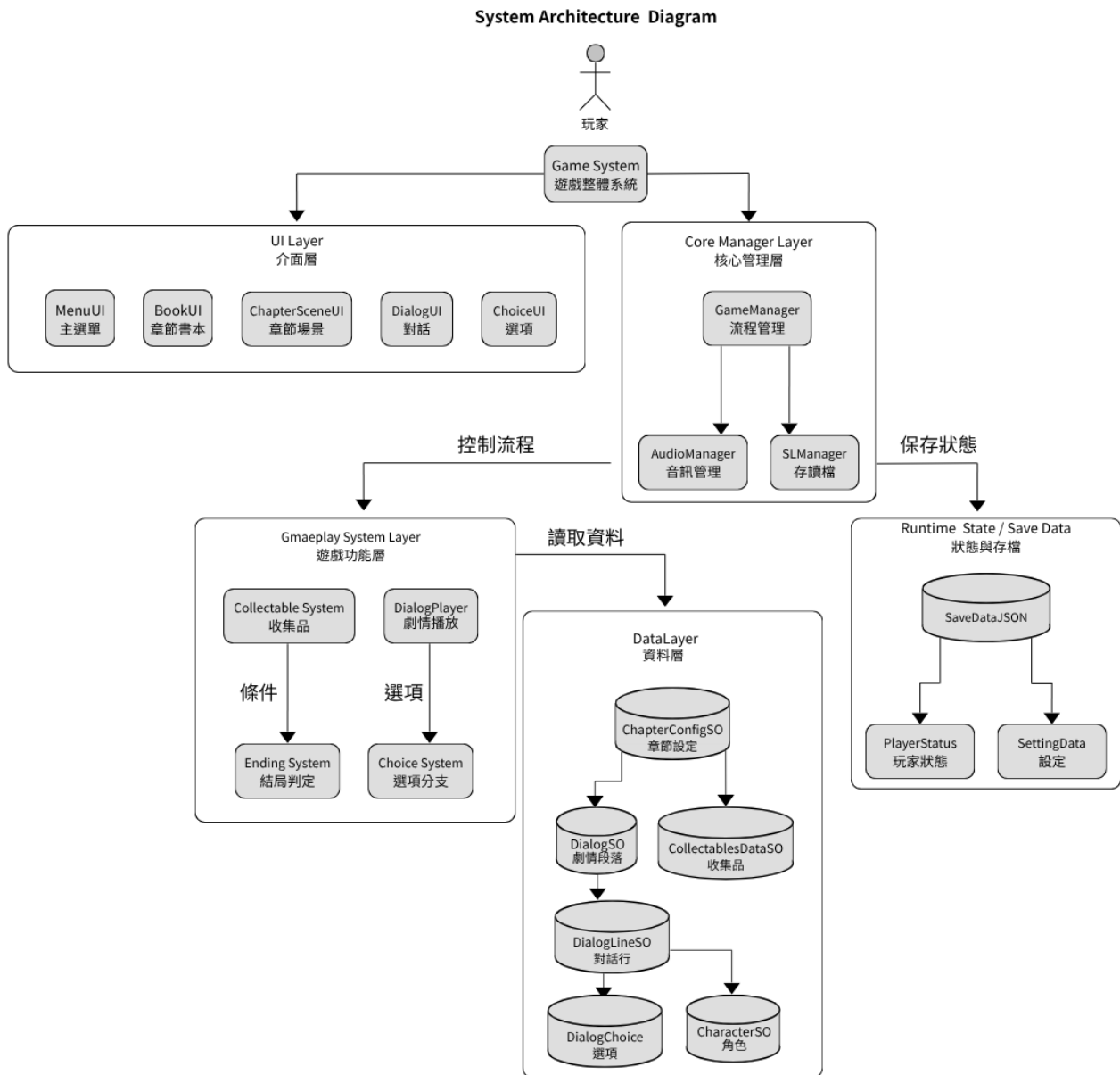


圖 1 遊戲整體系統架構圖

本圖呈現《Chronicle Recollection》整體遊戲系統的模組化設計，包含核心管理層、劇情播放、選項分支、收集品探索、存讀檔、使用者介面與音效管理等主要功能模組。各模組透過 GameManager 進行協調，使遊戲流程、玩家資料與劇情進度能在同一架構下整合運作。

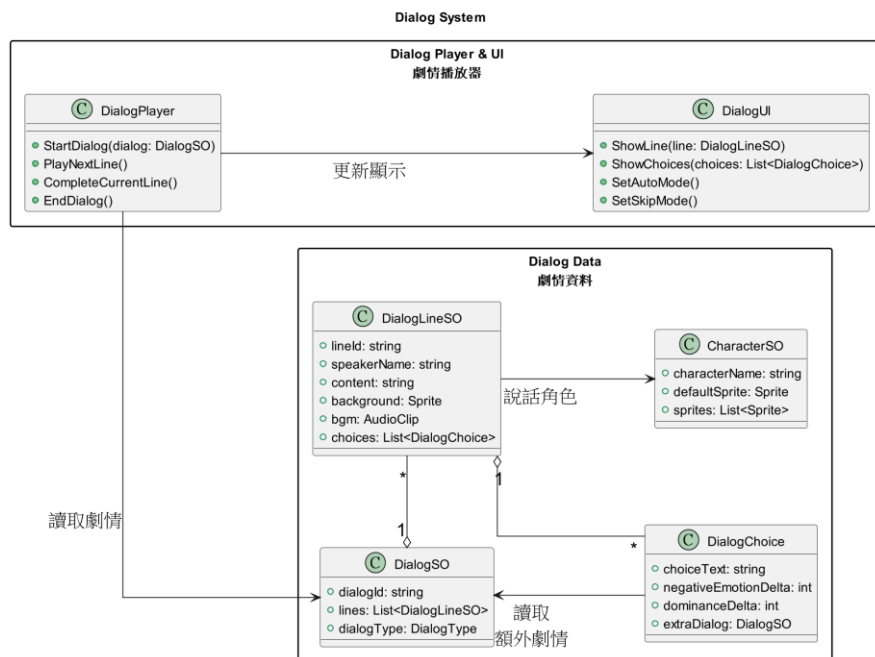


圖 2 劇情與對話系統流程圖

系統以 DialogSO 與 DialogLineSO 作為劇情資料基礎，並由 DialogPlayer 依序讀取對話內容，控制文字顯示、角色立繪、背景切換與音效播放，使劇情內容能依照章節流程逐步呈現。

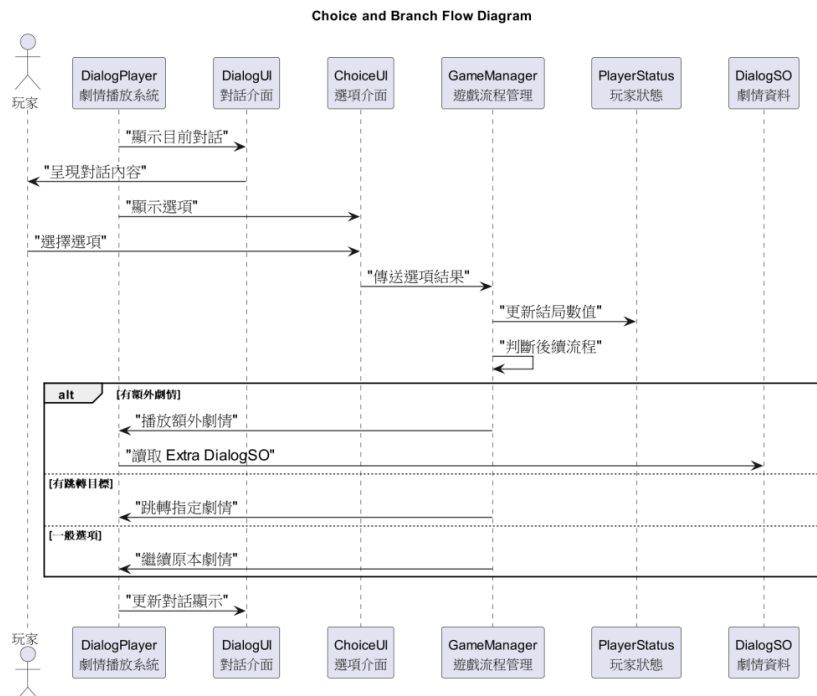


圖 3 選項與分支劇情系統流程圖

當劇情進入選項節點時，系統會生成對應的選項介面，並依據玩家選擇更新狀態數值、劇情標記或跳轉至指定劇情段落，使玩家決策能影響後續故事發展。

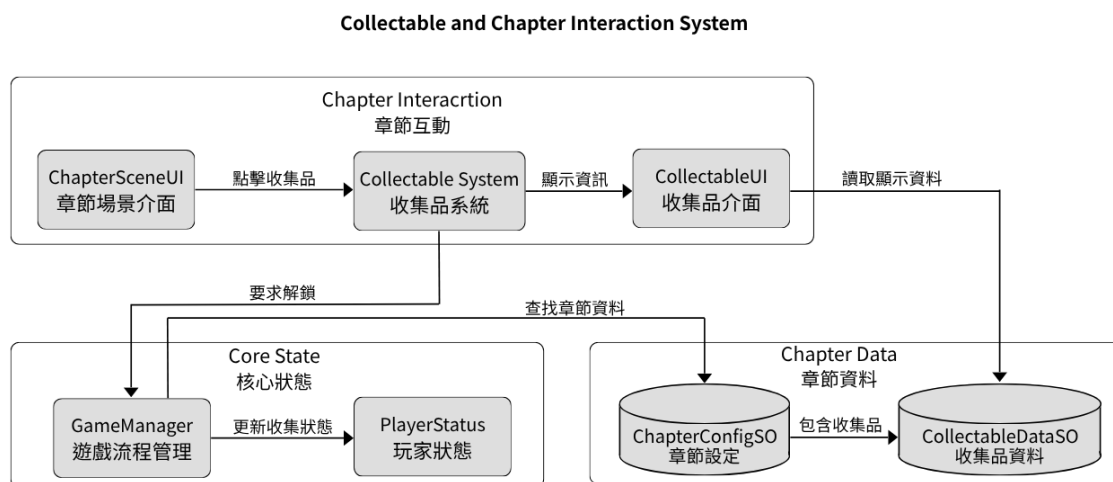


圖 4 收集品與章節互動系統流程圖

玩家可於場景中點擊並取得特定收集品，系統會記錄收集狀態並更新玩家資料，同時透過收集品資訊介面呈現相關敘事補充內容。

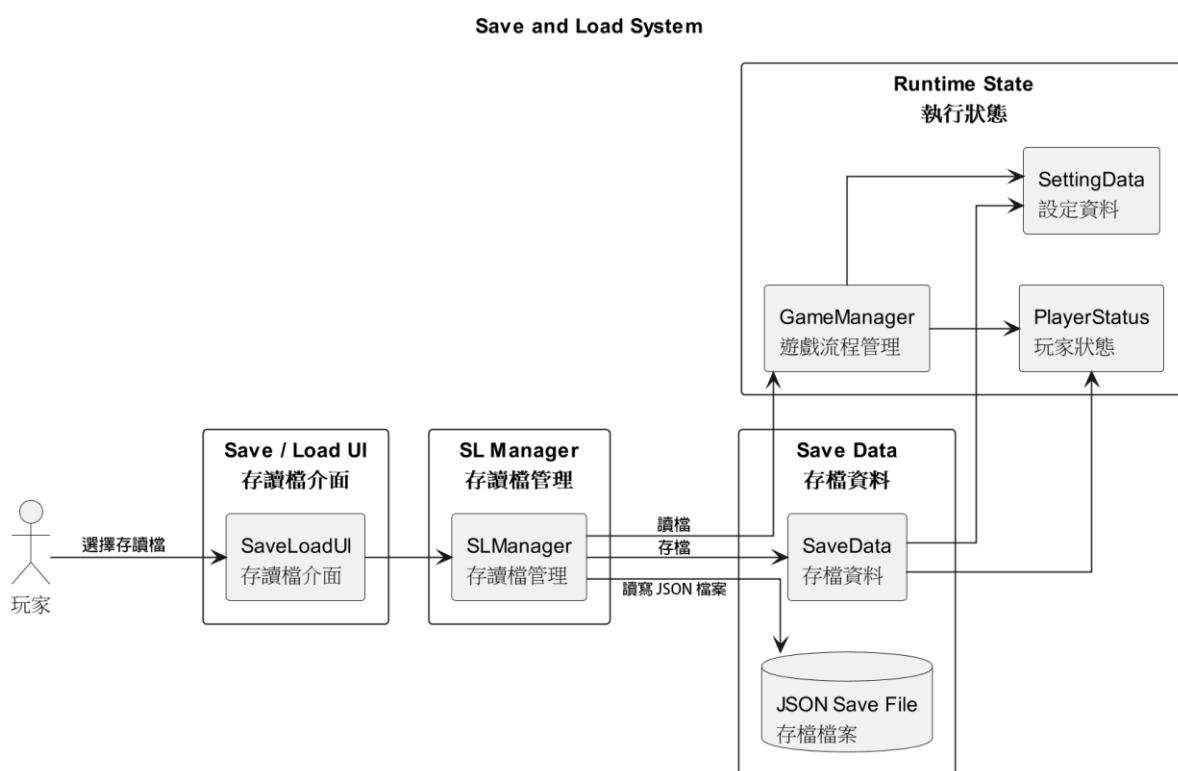


圖 5 存檔與讀檔系統流程圖

本圖呈現遊戲存檔與讀檔機制的資料處理流程。當玩家進行存檔時，系統會將目前遊戲狀態轉換為 JSON 格式儲存，若是進行讀檔，則是還原遊戲狀態，使玩家能從先前進度繼續遊玩。

Ending Decision and New Game Plus Flow

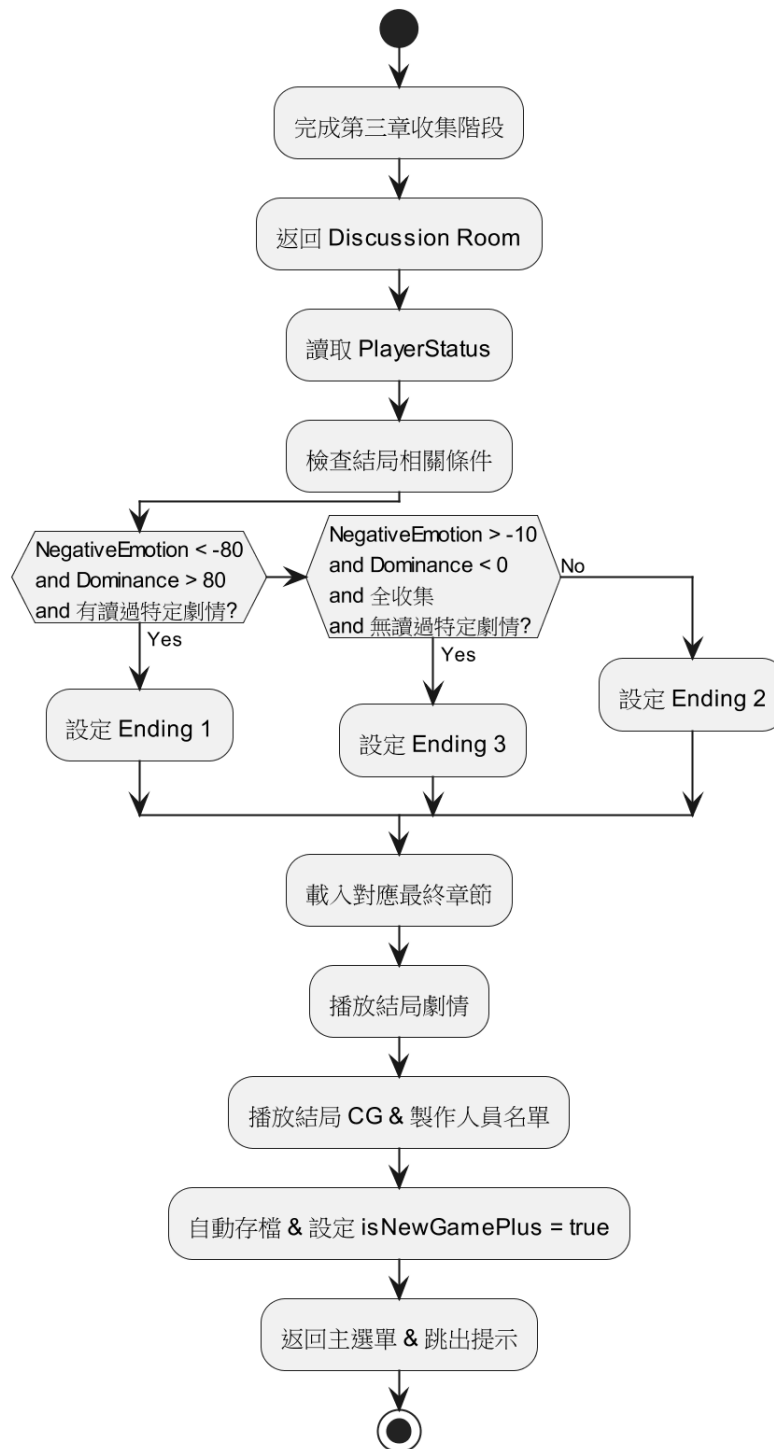


圖 6 結局判定與 NG+系統流程圖

系統會依據玩家累積的狀態數值、劇情選擇紀錄與收集品完成度判斷最終結局，並在完成結局後保留部分資料進入 NG+模式，以支援玩家重新遊玩與探索不同劇情路線。

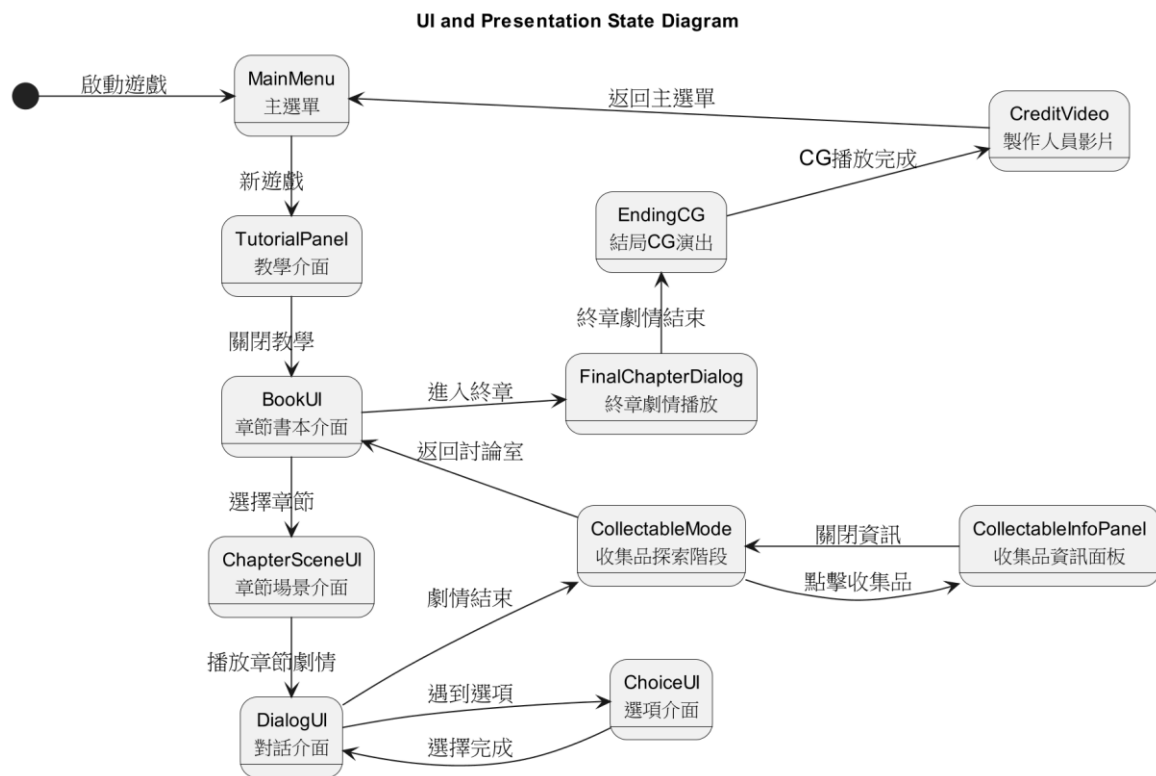


圖 7 遊戲介面與演出系統架構圖

本圖整理遊戲介面與演出系統的主要組成，包含對話框、選項介面、章節選單、收集品資訊、存讀檔介面與畫面轉場效果。系統透過 Unity Canvas UI、TextMeshPro 與 DOTween 整合文字顯示、介面切換與動畫演出，提升整體敘事呈現效果。

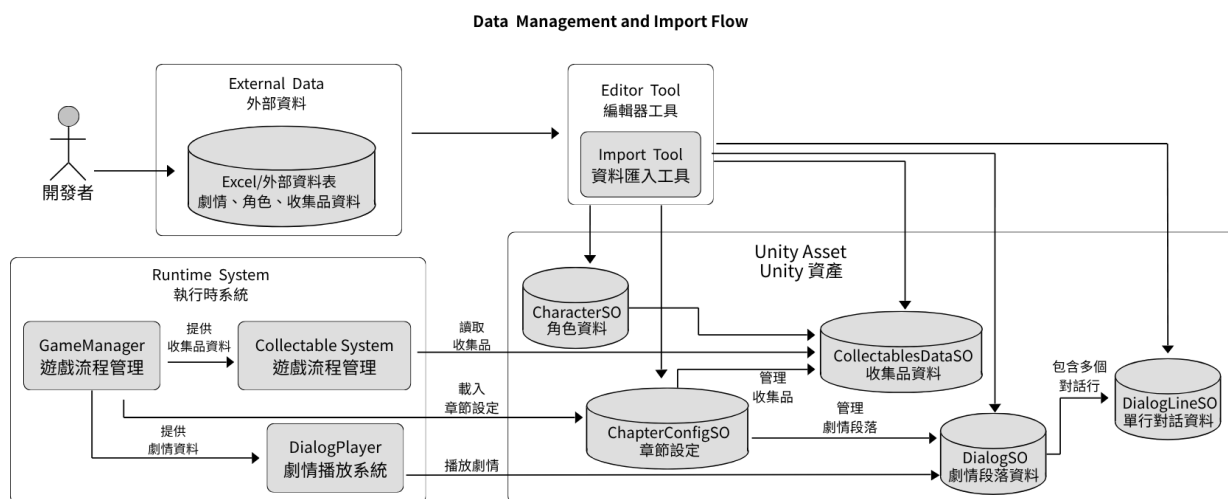


圖 8 資料管理與匯入工具流程圖

開發者可先於外部資料表中整理角色、收集品、章節設定與對話內容，再透過匯入工具自動建立專案中的 ScriptableObject 資料資產，以降低人工設定成本並提升劇情資料維護效率。